1 Divisibilidad y números enteros

Los conocimientos matemáticos de los antiguos egipcios y babilonios eran extensos y muy prácticos. **Pitágoras** (siglo VI a.C.) aprendió de ellos, pero en su actividad matemática aportó dos elementos que supusieron una extraordinaria mejora:

— En el estudio de la matemática buscó la satisfacción intelectual y no aplicaciones prácticas.

— Impuso que las propiedades se demostraran mediante razonamientos lógicos.

Pitágoras y sus discípulos rindieron un culto muy especial a los números, porque "el universo entero es armonía y número". Según ellos, los números lo regían todo: la música, el movimiento de los planetas, la geometría… Hablaban de números rectangulares, triangulares, cuadrados, pentagonales… Consideraban que el número 10 era *ideal* (incluso *sagrado*), porque era la suma de 1 + 2 + 3 + 4 y asociaban:

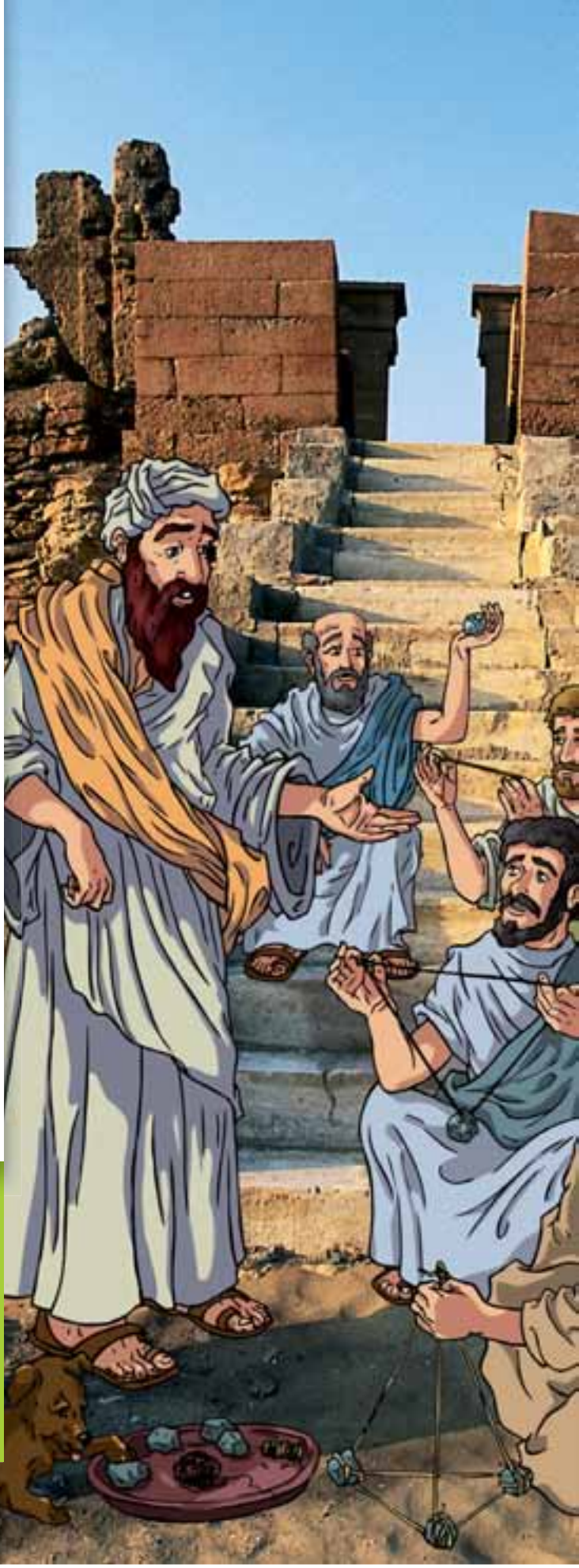


Se dedicaron con entusiasmo a la *aritmética*, nombre que dieron al estudio de los números y de sus propiedades.

Euclides (siglo III a.C.) recopiló, completó y sistematizó la mayor parte de los conocimientos matemáticos de su época. Aunque su mayor contribución fue a la geometría, también dio un gran impulso a la aritmética.

DEBERÁS RECORDAR

- El significado de la división y la relación existente entre sus términos.
- Cuándo son necesarios los números negativos.
- Cuáles son los números enteros, cómo se ordenan y cómo se representan en la recta numérica.
- La prioridad de las operaciones en las expresiones con números naturales.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 La relación de divisibilidad

Múltiplos y divisores

Dos números están emparentados por la relación de divisibilidad cuando su cociente es exacto.

▼ **EJEMPLO**

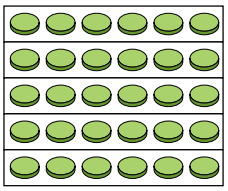
La división $60 : 20$ es exacta.

El número 60 contiene exactamente 3 veces a 20.

$$\begin{array}{r|l} 60 & 20 \\ 0 & 3 \end{array} \rightarrow 60 \text{ es divisible entre } 20. \begin{cases} 60 \text{ es múltiplo de } 20. \\ 20 \text{ es divisor de } 60. \end{cases}$$

Si la división $a : b$ es exacta $\begin{cases} a \text{ es } \textbf{múltiplo} \text{ de } b. \\ b \text{ es } \textbf{divisor} \text{ de } a. \end{cases}$

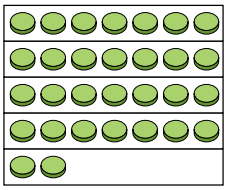
Divisibilidad



$$\begin{array}{r|l} 30 & 6 \\ 0 & 5 \end{array}$$

(EXACTA)

30 **es divisible** entre 6.



$$\begin{array}{r|l} 30 & 7 \\ 2 & 4 \end{array}$$

(NO EXACTA)

30 **no es divisible** entre 7.

Los múltiplos de un número

Los múltiplos de un número lo contienen una cantidad exacta de veces y se obtienen multiplicándolo por cualquier otro número natural.

▼ **EJEMPLO**

Calculamos la serie ordenada de múltiplos de 15:

$$\left.\begin{array}{ll} 15 \cdot 1 = 15 & 15 \cdot 4 = 60 \\ 15 \cdot 2 = 30 & 15 \cdot 5 = 75 \\ 15 \cdot 3 = 45 & \ldots \end{array}\right\} \text{Los números } 15 - 30 - 45 - 60 - 75 - \ldots \text{ son múltiplos de } 15.$$

Múltiplos de 12



$12 \cdot 1 = 12$ $12 \cdot 2 = 24$



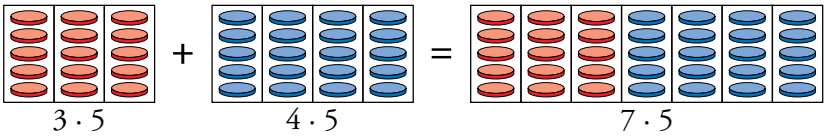
$12 \cdot 3 = 36$ $12 \cdot 4 = 48$

12 - 24 - 36 - 48 - 60 - …

- Un número tiene infinitos múltiplos.
- Todo número es múltiplo de sí mismo y de la unidad. $\rightarrow a \cdot 1 = a \begin{cases} a \text{ es múltiplo de } 1. \\ a \text{ es múltiplo de } a. \end{cases}$

Una propiedad de los múltiplos de un número

Observa que si sumamos dos múltiplos de 5, obtenemos otro múltiplo de 5.



$3 \cdot 5$ $4 \cdot 5$ $7 \cdot 5$

$$3 \cdot 5 + 4 \cdot 5 = (3 + 4) \cdot 5 = 7 \cdot 5$$

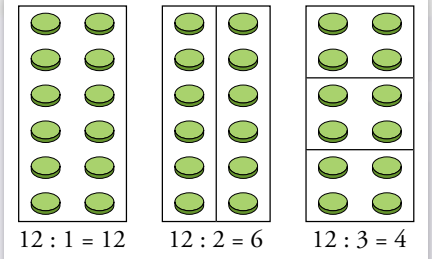
- La suma de dos múltiplos de un número a es otro múltiplo de a.

$$m \cdot a + n \cdot a = (m + n) \cdot a$$

- Si a un múltiplo de a se le suma otro número que no lo sea, el resultado no es múltiplo de a.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Divisores de 12



Los divisores de un número

Los divisores de un número están contenidos en él una cantidad exacta de veces y, por tanto, lo dividen con cociente exacto.

▼ **EJEMPLO**

Buscamos todos los divisores de 75:

75	1	75	3	75	5
05	75	15	25	25	15
0		0		0	
⇕		⇕		⇕	
75	75	75	25	75	15
00	1	00	3	00	5

Los divisores de 75 son → 1 - 3 - 5 - 15 - 25 - 75

Observa que van emparejados.

- Un número tiene una cantidad finita de divisores.
- Un número tiene al menos dos divisores: él mismo y la unidad.

Actividades

1 Busca, entre estos números, parejas emparentadas por la relación de divisibilidad:

13	15	18	23	81
90	91	92	225	243

2 Calcula mentalmente y contesta.

a) ¿Es 18 múltiplo de 5? ¿Y de 6?

b) ¿Es 50 múltiplo de 10? ¿Y de 9?

c) ¿Es 6 divisor de 20? ¿Y de 300?

d) ¿Es 10 divisor de 75? ¿Y de 750?

3 Calcula con lápiz y papel y responde.

a) ¿Es 17 divisor de 153? ¿Y de 204?

b) ¿Es 780 múltiplo de 65? ¿Y de 80?

4 Selecciona, entre estos números:

20	30	36	40	50
60	65	75	80	90
96	112	120	222	300

a) Los múltiplos de 10. b) Los múltiplos de 12.

c) Los múltiplos de 15. d) Los múltiplos de 30.

5 Encuentra, entre estos números:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	12	15
25	30	50

a) Los divisores de 60.

b) Los divisores de 75.

c) Los divisores de 90.

c) Los divisores de 100.

6 Escribe los cinco primeros múltiplos de 12 y los cinco primeros múltiplos de 13.

7 Calcula todos los divisores de cada uno de los siguientes números:

12	16	30	71
130	150	203	

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Criterios de divisibilidad

Los criterios de divisibilidad son una serie de reglas, muy simples, que permiten descubrir con rapidez si un número es múltiplo de 2, 3, 5, …

Divisibilidad por 2

Un número de varias cifras siempre se puede descomponer en un múltiplo de 2 más la cifra de las unidades:

$$\underset{\text{NÚMERO}}{176} = \underset{\text{MÚLTIPLO DE 2}}{170} + \underset{\text{CIFRA UNIDADES}}{6}$$

Y según la propiedad que has estudiado en la página 18, para que el número sea múltiplo de 2, ha de serlo la cifra de las unidades.

Un número es **múltiplo de 2** cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8.

Ten en cuenta

Un número es múltiplo de 2 cuando es par.



Divisibilidad por 5 y por 10

Siguiendo razonamientos similares al anterior, se demuestra que:

- Un número es **múltiplo de 5** si termina en 0 o en 5.
- Un número es **múltiplo de 10** si termina en 0.

Divisibilidad por 3 y por 9

Un número de varias cifras siempre se puede descomponer en un múltiplo de 3 más la suma de sus cifras.

▼ **EJEMPLO**

$$234 = 200 + 30 + 4 \rightarrow \begin{cases} 200 = 99 + 99 + 2 \\ 30 = 9 + 9 + 9 + 3 \end{cases}$$

$$\underset{\text{NÚMERO}}{234} = \underset{\text{MÚLTIPLO DE 3}}{(99 + 99 + 9 + 9 + 9)} + \underset{\text{SUMA DE LAS CIFRAS}}{(2 + 3 + 4)}$$

El primer sumando es múltiplo de 3. Para que el número sea múltiplo de 3, también ha de serlo el segundo sumando.

Y el mismo razonamiento sirve para los múltiplos de 9.

- Un número es **múltiplo de 3** si la suma de sus cifras es múltiplo de 3.
- Un número es **múltiplo de 9** si la suma de sus cifras es múltiplo de 9.

▼ **EJEMPLO**

1 254 → 1 + 2 + 5 + 4 = 12 → Es múltiplo de 3.

4 063 → 4 + 0 + 6 + 3 = 13 → No es múltiplo de 3.

Ten en cuenta

Un número formado por nueves es múltiplo de 3 y de 9.

$9 = 9 \cdot 1 = 3 \cdot 3$

$99 = 9 \cdot 11 = 3 \cdot 33$

$999 = 9 \cdot 111 = 3 \cdot 333$



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Números primos y números compuestos

- Los divisores de un número permiten su descomposición en forma de producto de dos o más factores.

  Por ejemplo, los divisores de 40 son: 40 - 20 - 10 - 8 - 5 - 4 - 2 - 1

  $$40 = 8 \cdot 5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5$$

  Los números que, como el 40, se pueden descomponer en factores más simples, se llaman *números compuestos.*

- Sin embargo, otros números, como el 13, solo tienen dos divisores, 13 y 1, y, por tanto, no se pueden descomponer en forma de producto:

  $$13 = 13 \cdot 1 \rightarrow \text{no se puede descomponer}$$

  Los números que, como el 13, no se pueden descomponer en factores se llaman *números primos.*

Números primos

Criba de Eratóstenes

①	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
			2		2 3		2	3	2 5
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
	2 3		2 7	3 5	2		2 3		2 5
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
3 7	2 11		2 3	5	2 13	3	2 7		2 3 5
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
	2	3 11	2 17	5 7	2 3		2 19	3 13	2 5
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50
	2 3 7		2 11	3 5	2 23		2 3	7	2 5
51	52	**53**	54	55	56	57	58	**59**	60
3 17	2 13		2 3	5 11	2 7	3 19	2 29		2 3 5
61	62	63	64	65	66	**67**	68	69	70
	2 31	3 7	2	5 13	2 3 11		2 17	3 23	2 5 7
73					7(	77		**79**	

2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 13 - 17 - 19

23 - 29 - 31 - 37 - 41 …

NOTA: El 1 no se considera primo porque no tiene dos divisores.

- Un número que no se puede descomponer en factores es un **número primo.**
- Un número primo solo tiene dos divisores: él mismo y la unidad.
- Los números que no son primos se llaman **compuestos.**

En la tabla de la izquierda, llamada la Criba de Eratóstenes, se han marcado:

— Los múltiplos de 2 excepto el 2 → (4 - 6 - 8 - 10 - …) → 2

— Los múltiplos de 3 excepto el 3 → (6 - 9 - 12 - 15 - …) → 3

— Los múltiplos de 5 excepto el 5 → (10 - 15 - 20 - 25 - …) → 5

— … y así sucesivamente → 7, 11, 13, 17, 19, …

Los números que quedan, salvo el 1, son los números primos.

Estos son los números primos menores que 100:

2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41

43	47	53	59	61	67	71	73	79	83	89	97

Actividades

1 Descompón en dos factores los siguientes números:

93 95 153 168 325 533 663

2 Descompón los siguientes números en el máximo número de factores que sea posible:

32 72 81 84 132 200 221

3 Descompón en factores, de todas las formas que sea posible, el número 100.

4 Separa, entre los siguientes números, los primos de los compuestos:

29 39 57 83 91

101 111 113 243 341

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Descomposición de un número en factores primos

El mayor nivel de descomposición factorial de un número se alcanza cuando todos los factores son primos, pues, como ya sabes, estos no se pueden descomponer en otros más simples.

▼ **EJEMPLOS**



$72 = 2^3 \cdot 3^2$ $\qquad$ $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

Para descomponer un número en factores primos, conviene actuar ordenadamente. Observa cómo descomponemos el número 924:

	924	2
924 : 2 = 462	462	2
462 : 2 = 231	231	3
231 : 3 = 77	77	7
77 : 7 = 11	11	11
11 : 11 = 1	1	

$924 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$

Para **descomponer** un número en **factores primos,** lo dividimos entre 2 tantas veces como sea posible; después, entre 3; después, entre 5, … y así sucesivamente entre los siguientes primos hasta obtener 1 en el cociente.

Recuerda

Para descomponer un número en factores primos, ten en cuenta los criterios de divisibilidad.

Divisibles por 3 →	675	3
	225	3
	75	3
Divisibles por 5 →	25	5
	5	5
	1	

$675 = 3^3 \cdot 5^2$

Actividades

5 Descompón mentalmente en el máximo número de factores.

a) 12 b) 16 c) 18 d) 20
e) 24 f) 30 g) 32 h) 36
i) 40 j) 50 k) 75 l) 100

6 Copia y completa en tu cuaderno los procesos de descomposición factorial.

5 8 8	2
□ □ □	2
□ □ □	3
□ □	7
□	7
1	

$588 = \square^2 \cdot \square \cdot \square^2$

600	□
300	□
150	□
75	□
25	□
5	□
1	

$600 = \square^3 \cdot \square \cdot \square^2$

7 Descompón estos números en el máximo número de factores:

a) 270 b) 360 c) 630
d) 750 e) 1 000 f) 1 100

8 Descompón en factores los números siguientes:

a) 84 b) 130 c) 160
d) 280 e) 230 f) 400
g) 560 h) 594 i) 720
j) 975 k) 2 340 l) 5 230

9 Calcula los números que tienen las siguientes descomposiciones factoriales:

a) $2^2 \cdot 3 \cdot 7$ b) $2^3 \cdot 5^3$
c) $3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ d) $2^2 \cdot 7 \cdot 13$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Múltiplos y divisores de números descompuestos en factores primos

Para facilitar la comprensión del resto de la unidad, conviene que nos paremos a reflexionar sobre la estructura de los múltiplos y los divisores de un número que se presenta descompuesto en factores primos.

Tomemos, por ejemplo, el número 150 descompuesto en factores primos:

$$\begin{array}{r|l} 150 & 2 \\ 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$$

- Los múltiplos de 150 se obtienen multiplicando 150 por un número:

$$\begin{aligned} 300 &= 150 \cdot 2 = \overbrace{\boxed{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}}^{150} \cdot 2 \\ 450 &= 150 \cdot 3 = \overbrace{\boxed{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}}^{150} \cdot 3 \\ 600 &= 150 \cdot 4 = \overbrace{\boxed{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}}^{150} \cdot 2 \cdot 2 \\ &\dots \end{aligned}$$

Un múltiplo de 150 contiene *todos* los factores primos de 150.

- Los divisores de 150 son, aparte de él mismo y de la unidad:

$$\begin{aligned} 150 &= 2 \cdot 75 = \boxed{2} \cdot \boxed{3 \cdot 5 \cdot 5} \\ 150 &= 3 \cdot 50 = \boxed{3} \cdot \boxed{2 \cdot 5 \cdot 5} \\ 150 &= 5 \cdot 30 = \boxed{5} \cdot \boxed{2 \cdot 3 \cdot 5} \\ 150 &= 6 \cdot 25 = \boxed{2 \cdot 3} \cdot \boxed{5 \cdot 5} \\ 150 &= 10 \cdot 15 = \boxed{2 \cdot 5} \cdot \boxed{3 \cdot 5} \end{aligned}$$

Un divisor de 150 se construye con *algunos* de los factores primos de 150.

- Cada uno de los múltiplos de un número contiene, al menos, todos los factores primos de dicho número.
- Los divisores de un número están formados por algunos de los factores primos de dicho número.

Observa

Cada divisor de 18, aparte de la unidad, está formado por algunos de los factores primos de 18:

$$18 \longrightarrow \begin{array}{l} 2 \longrightarrow \textcircled{2} \cdot 3 \cdot 3 \rightarrow 2 \\ 3 \longrightarrow 2 \cdot \textcircled{3} \cdot 3 \rightarrow 3 \\ 6 \longrightarrow \textcircled{2} \cdot \textcircled{3} \cdot 3 \rightarrow 2 \cdot 3 \\ 9 \longrightarrow 2 \cdot \textcircled{3} \cdot \textcircled{3} \rightarrow 3 \cdot 3 \\ 18 \longrightarrow \textcircled{2} \cdot \textcircled{3} \cdot \textcircled{3} \rightarrow 2 \cdot 3 \cdot 3 \end{array}$$

Actividades

10 Escribe factorizados, sin hacer ninguna operación, tres múltiplos de $12 = 2^2 \cdot 3$.

11 Escribe factorizado un número que sea a la vez múltiplo de $a = 2 \cdot 3 \cdot 3$ y de $b = 2 \cdot 3 \cdot 5$.

12 Escribe tres múltiplos comunes a los números $m = 2^2 \cdot 3$ y $n = 2^2 \cdot 5$.

13 Escribe factorizados, sin hacer operaciones, todos los divisores de $75 = 3 \cdot 5 \cdot 5$.

14 Escribe un número que sea divisor de $a = 2 \cdot 3 \cdot 5$ y de $b = 2 \cdot 5 \cdot 5$ a la vez.

15 Escribe tres divisores comunes a los números $m = 2^3 \cdot 3^2$ y $n = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

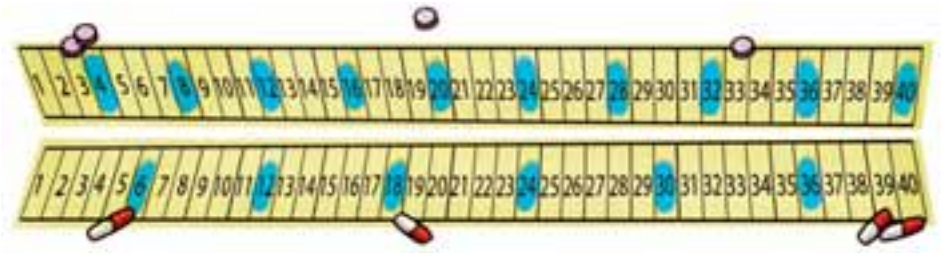
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Mínimo común múltiplo de dos números

La resolución de ciertos problemas exige el manejo de los múltiplos comunes de varios números. Veamos un ejemplo:

▼ **EJEMPLO**

Doña Rosita toma una píldora para el reuma cada 4 días y una cápsula para el corazón cada 6 días.
¿Cada cuánto tiempo coinciden ambas tomas en el mismo día?



Ambas tomas coinciden en los días que son múltiplos comunes de 4 y 6, y se repiten cada 12 días.

12 — 24 — 36 — 48 — …
+12 +12 +12 +12

El menor de estos múltiplos comunes es 12 y recibe el nombre de mínimo común múltiplo de 4 y 6.

Cálculo del mín.c.m. (4, 6)

múltiplos de 4 → 4 - 8 - (12) - 16 - 20 - (24)

múltiplos de 6 → 6 - (12) - 18 - (24) - 30 - (36)

múltiplos comunes → 12 - 24 - 36 - 48

mín.c.m. (4, 6) = 12

El menor de los múltiplos comunes de dos o más números, *a, b, c, …* se llama **mínimo común múltiplo,** y se expresa así:

mín.c.m. (*a, b, c, …*)

Cálculo del mínimo común múltiplo (método artesanal)

Para obtener el mínimo común múltiplo de dos números:

- Escribimos los múltiplos de cada uno.
- Entresacamos los comunes.
- Tomamos el menor.

Ejercicio resuelto

Calcular mín.c.m. (10, 15).

Múltiplos de 10 → 10 20 (30) 40 50 (60) 70 …

Múltiplos de 15 → 15 (30) 45 (60) 75 90 105 …

Múltiplos comunes → 30 - 60 - 90 …

El menor de los múltiplos comunes de 10 y 15 es 30. → mín.c.m. (10, 15) = 30

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo del mínimo común múltiplo (método óptimo)

El método anterior resulta apropiado para números sencillos, pero se complica demasiado con números mayores.

Observa una nueva forma de calcular el mínimo común múltiplo con los números descompuestos en factores primos.

Ejemplo

múltiplos de 20 → 20 - 40 - (60) - 80 …

múltiplos de 30 → 30 - (60) - 90 - 120 …

mín.c.m. (20, 30) = 60

▼ **EJEMPLO**

Calcular mín.c.m. (20, 30).

- Primer paso: Descomponer en factores primos.

20	2
10	2
5	5
1	

$20 = 2^2 \cdot 5$

30	2
15	3
5	5
1	

$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

- Segundo paso: Elegir los factores primos del mín.c.m.

Recordando que el mín.c.m. ha de ser múltiplo de 20 y de 30, y lo más pequeño posible, hemos de tomar:

— Todos los factores primos de 20.
— Todos los factores primos de 30.
— El mínimo número de factores que sea posible.

} mín.c.m. (20, 30) = $\overbrace{2 \cdot 2 \cdot 5}^{20} \cdot 3 = \overbrace{2 \cdot 3 \cdot 5}^{30} \cdot 2$

Comprueba que todos los factores escogidos son imprescindibles, pues si se suprime cualquiera de ellos, deja de ser múltiplo de alguno de los números.

- Tercer paso: Calcular, finalmente, el mín.c.m.

$$\text{mín.c.m. } (20, 30) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$$

Para calcular el mínimo común múltiplo de varios números:

1. Se descomponen los números en factores primos.
2. Se toman todos los factores primos (comunes y no comunes) elevado cada uno al mayor exponente con el que aparece.
3. Se multiplican los factores elegidos.

Ejercicio resuelto

Calcular mín.c.m. (75, 90).

75	3
25	5
5	5
1	

90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$75 = 3 \cdot 5^2$
$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$
} → $2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$

mín.c.m. (75, 90) = $2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 450$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Es importante que te des cuenta de que cuando queremos calcular el mín.c.m. de dos numeros, y uno de ellos es múltiplo del otro, el mín.c.m. es el mayor de los dos números.

▼ **EJEMPLO**

Calcular mín.c.m. (15, 30).

$15 = 3 \cdot 5$

$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

$$\text{mín.c.m. } (15, 30) = \underbrace{2 \cdot \overbrace{3 \cdot 5}^{15}}_{30} = 30$$

Actividades

1 Calcula mentalmente.

a) mín.c.m. (3, 5) b) mín.c.m. (6, 8)

c) mín.c.m. (10, 15) d) mín.c.m. (20, 30)

2 Copia y calcula mín.c.m. (30, 40).

30	□
15	□
5	□
1	

40	□
20	□
10	□
5	□
1	

$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$
$40 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5$
} mín.c.m. (30, 40) = …

3 Copia y calcula mín.c.m. (54, 60).

54	□
□□	□
□	□
□	□
1	

60	□
□□	□
□□	□
□	□
1	

54 = …
60 = …
} mín.c.m. (54, 60) = …

4 Calcula por el método óptimo el mínimo común múltiplo de a y b en cada caso:

a) $a = 2 \cdot 11$, $b = 3 \cdot 11$ b) $a = 2^4 \cdot 5$, $b = 2^2 \cdot 5^2$ c) $a = 5^2 \cdot 7$, $b = 5 \cdot 7^2$

d) $a = 2^4 \cdot 3^2$, $b = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ e) $a = 2 \cdot 5 \cdot 11$, $b = 3 \cdot 5 \cdot 11$ f) $a = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $b = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

5 Calcula.

a) mín.c.m. (20, 25) b) mín.c.m. (28, 35)

c) mín.c.m. (35, 40) d) mín.c.m. (36, 54)

e) mín.c.m. (42, 63) f) mín.c.m. (72, 108)

g) mín.c.m. (99, 165) h) mín.c.m. (216, 288)

6 Calcula.

a) mín.c.m. (12, 18) b) mín.c.m. (21, 35)

c) mín.c.m. (24, 36) d) mín.c.m. (36, 40)

e) mín.c.m. (72, 90) f) mín.c.m. (90, 120)

7 Calcula.

a) mín.c.m. (4, 6, 9) b) mín.c.m. (6, 8, 9)

c) mín.c.m. (12, 18, 30) d) mín.c.m. (24, 28, 42)

e) mín.c.m. (60, 72, 90) f) mín.c.m. (50, 75, 100)

8 Se apilan, en una torre, cubos de 30 cm de arista y, al lado, en otra torre, cubos de 36 cm de arista.

¿A qué altura coinciden las cimas de ambas torres?

9 Una fábrica envía mercancía a Valencia cada 6 días y a Sevilla cada 8 días. Hoy han coincidido ambos envíos.

¿Cuánto tiempo pasará hasta que vuelvan a coincidir?

10 El autobús de la línea roja pasa por la parada, frente a mi casa, cada 20 minutos, y el de la línea verde, cada 30 minutos.

Si ambos pasan juntos a las dos de la tarde, ¿a qué hora vuelven a coincidir?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Máximo común divisor de dos números



También encontrarás problemas que exigen el manejo de los divisores comunes a varios números. Veamos un ejemplo:

▼ **EJEMPLO**

Una sociedad protectora de animales ha recogido 8 gatos y 12 perros que se han de transportar en jaulas iguales, lo más grandes que sea posible, y de forma que en todas quepa el mismo número de individuos. ¿Cuántos animales irán en cada jaula?

Tanteando, se encuentran tres posibles soluciones:

- Primera solución: jaulas con un inquilino.

G	G	G	G	G	G	G	G

8×1

P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

12×1

- Segunda solución: jaulas con dos inquilinos.

G	G	G	G	G	G	G	G

4×2

P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

6×2

- Tercera solución: jaulas con cuatro inquilinos.

G	G	G	G	G	G	G	G

2×4

P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

3×4

Las soluciones coinciden con los divisores comunes de 8 y 12:

1 - 2 - 4

El mayor de estos divisores comunes es 4 y recibe el nombre de máximo común divisor de 8 y 12.

Cálculo del máx.c.d. (8, 12)

divisores de 8 → (1) - (2) - (4) - 8

divisores de 12 → (1) - (2) - 3 - (4) - 6 - 12

divisores comunes → 1 - 2 - 4

máx.c.d. (8, 12) = 4

El mayor de los divisores comunes a dos o más números, a, b, c, … se llama **máximo común divisor,** y se expresa así:

máx.c.d. (a, b, c, …)

Cálculo del máximo común divisor (método artesanal)

Para obtener el máximo común divisor de dos números:

- Escribimos los divisores de cada uno.
- Entresacamos los comunes.
- Tomamos el mayor.

Ejercicio resuelto

Calcular máx.c.d. (20, 30).

Divisores de 20 → (1) (2) 4 (5) (10) 20

Divisores de 30 → (1) (2) 3 (5) 6 (10) 15 30

Divisores comunes → 1 - 2 - 5 - 10

El mayor de los divisores comunes de 20 y 30 es 10. → máx.c.d. (20, 30) = 10

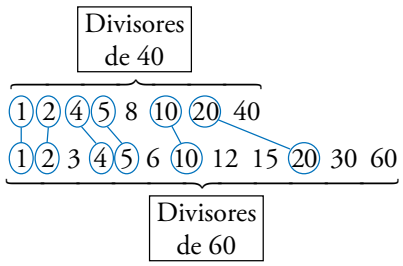
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo del máximo común divisor (método óptimo)

El método que has aprendido en la página anterior resulta adecuado para números sencillos.

En casos más complicados, resulta mucho más cómodo utilizar la descomposición en factores, como se muestra a continuación.

Ejemplo



máx.c.d. (40, 60) = 20

▼ **EJEMPLO**

Calcular máx.c.d. (60, 40).

- Primer paso: Descomponer en factores primos.

$$\begin{array}{r|l} 40 & 2 \\ 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad 40 = 2^3 \cdot 5 \qquad\qquad \begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

- Segundo paso: Elegir los factores primos del máx.c.d.

  Recordando que el máx.c.d. ha de ser divisor de 40 y de 60, y lo más grande posible, hemos de tomar:

  — Los factores comunes de 40 y 60.
  — Ningún factor no común.
  — El máximo número de factores que sea posible.

$$40 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5$$
$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$
$$\text{máx.c.d. } (40, 60) = 2 \cdot 2 \cdot 5$$

- Tercer paso: Calcular, finalmente, el máx.c.d.

$$\text{máx.c.d. } (40, 60) = 2 \cdot 2 \cdot 5 = 20$$

Para calcular el máximo común divisor de varios números:

1. Se descomponen los números en factores primos.
2. Se toman solamente los factores primos comunes, elevado cada uno al menor exponente con el que aparece.
3. Se multiplican los factores elegidos.

Ejercicio resuelto

Calcular máx.c.d. (150, 225).

$$\begin{array}{r|l} 150 & 2 \\ 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 225 & 3 \\ 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \qquad 225 = 3^2 \cdot 5^2 \qquad \rightarrow \ 3 \cdot 5^2$$

$$\text{máx.c.d. } (150, 225) = 3 \cdot 5^2 = 75$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Del mismo modo que en el mín.c.m., cuando queremos calcular el máx.c.d. de dos números, un multiplo del otro, el resultado es uno de ellos: en este caso, el menor.

▼ **EJEMPLO**

Calcular máx.c.d. (15, 30).

Descomponemos los dos números en factores primos:

$$15 = 3 \cdot 5$$
$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

De este modo:

$$\text{máx.c.d. } (15, 30) = 3 \cdot 5 = 15$$

Actividades

1 Calcula mentalmente.

a) máx.c.d. (4, 6) b) máx.c.d. (6, 8)
c) máx.c.d. (5, 10) d) máx.c.d. (15, 20)
e) máx.c.d. (18, 27) f) máx.c.d. (50, 75)

2 Copia y calcula máx.c.d. (36, 48).

36	□
18	□
9	□
3	□
1	

48	□
24	□
12	□
6	□
3	□
1	

$36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$
$48 = \ldots$
} máx.c.d. (36, 48) = …

3 Copia y calcula máx.c.d. (80, 100).

80	□
40	2
□□	□
10	2
□	□
1	

100	2
□□	□
25	5
□	□
1	

$80 = \ldots$
$100 = \ldots$
} máx.c.d. (80, 100) = …

4 Calcula por el método óptimo el máximo común divisor de a y b en cada caso:

a) $a = 3 \cdot 7$, $b = 5 \cdot 7$ b) $a = 2^4 \cdot 3^2$, $b = 2^2 \cdot 3^3$ c) $a = 5^2 \cdot 7$, $b = 5 \cdot 7^2$
d) $a = 3 \cdot 5 \cdot 11$, $b = 2 \cdot 5 \cdot 11$ e) $a = 2^3 \cdot 5^2$, $b = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ f) $a = 2^2 \cdot 7 \cdot 13$, $b = 2 \cdot 3^2 \cdot 13$

5 Calcula.

a) máx.c.d. (20, 24) b) máx.c.d. (24, 36)
c) máx.c.d. (54, 60) d) máx.c.d. (56, 70)
e) máx.c.d. (120, 144) f) máx.c.d. (140, 180)
g) máx.c.d. (168, 196) h) máx.c.d. (180, 270)

6 Calcula.

a) máx.c.d. (24, 36) b) máx.c.d. (28, 42)
c) máx.c.d. (63, 99) d) máx.c.d. (90, 126)
e) máx.c.d. (165, 275) f) máx.c.d. (360, 450)

7 Calcula.

a) máx.c.d. (6, 9, 12) b) máx.c.d. (12, 18, 24)
c) máx.c.d. (32, 40, 48) d) máx.c.d. (36, 60, 72)
e) máx.c.d. (50, 60, 90) f) máx.c.d

8 El dueño de un restaurante compra un bidón de 80 litros de aceite de oliva y otro de 60 litros de aceite de girasol, y desea envasarlos en garrafas iguales, lo más grandes que sea posible, y sin mezclar. ¿Cuál será la capacidad de las garrafas?

9 Un carpintero tiene dos listones de 180 cm y 240 cm, respectivamente, y desea cortarlos en trozos iguales, lo más largos que sea posible, y sin desperdiciar madera. ¿Cuánto debe medir cada trozo?

10 Se desea dividir un terreno rectangular, de 100 m de ancho por 120 m de largo, en parcelas cuadradas lo más grandes que sea posible.

¿Cuánto debe medir el lado de cada parcela?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Operaciones con números enteros

Suma y resta

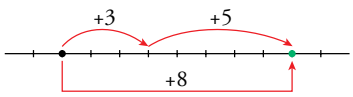
Recuerda algunas reglas básicas para resolver expresiones con números enteros:

Para sumar (restar) dos números:

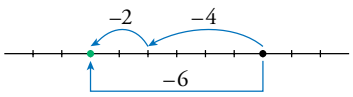
- Si tienen el **mismo signo,** se suman sus valores absolutos y se pone el signo que tenían los sumandos.
- Si tienen **distinto signo,** se restan los valores absolutos y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.

▼ **EJEMPLOS**

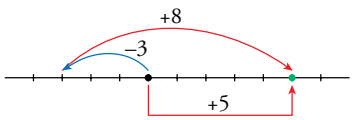
$+3 + 5 = +8$



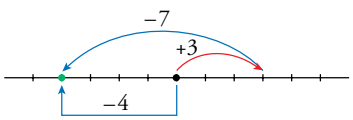
$-4 - 2 = -6$



$-3 + 8 = +5$



$+3 - 7 = -4$



- Al suprimir un paréntesis precedido del signo **más,** los signos interiores no varían.

$$+(-3 + 8 - 2) = -3 + 8 - 2$$

- Al suprimir un paréntesis precedido del signo **menos,** se cambian los signos interiores: más por menos y menos por más.

$$-(-3 + 8 - 2) = +3 - 8 + 2$$

Para sumar más de dos números positivos y negativos:

- Se suman los positivos por un lado y los negativos por otro.
- Se restan los resultados y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.

▼ **EJEMPLOS**

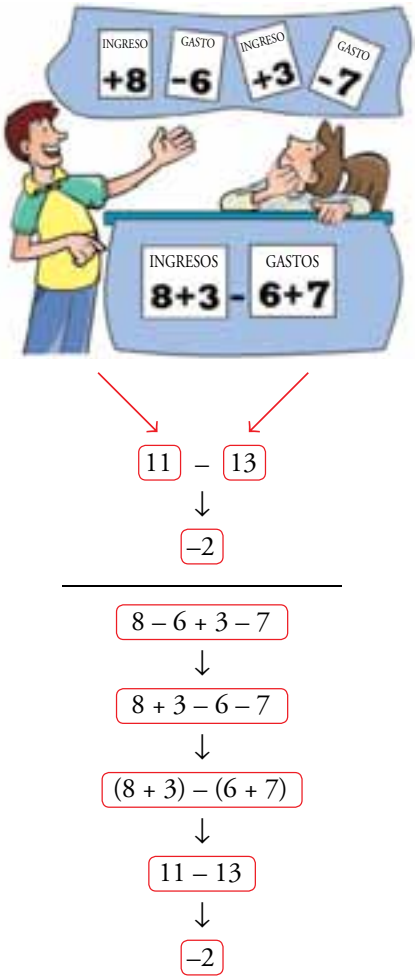
a) $8 - 6 + 3 - 7 = 8 + 3 - 6 - 7 = 11 - 13 = -2$

b) $+(+4) + (-7) - (+3) - (-5) = 4 - 7 - 3 + 5 = 4 + 5 - 7 - 3 = 9 - 10 = -1$

c) $9 - (2 - 7 + 3) + (-2 + 6) = 9 - 2 + 7 - 3 - 2 + 6 = 9 + 7 + 6 - 2 - 3 - 2 =$
$= 22 - 7 = 15$

O bien, de otra forma:

$9 - (2 - 7 + 3) + (-2 + 6) = 9 - (5 - 7) + (-2 + 6) = 9 - (-2) + (+4) =$
$= 9 + 2 + 4 = 15$



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Calcula mentalmente.

a) 5 – 7
b) 2 – 9
c) 3 – 4
d) 6 – 10
e) 5 – 12
f) 9 – 15
g) –12 + 17
h) –22 + 10
i) –21 + 15
j) –3 – 6
k) –1 – 9
l) –12 – 13

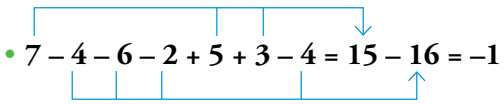
2 Resuelve.

a) 10 – 3 + 5
b) 5 – 8 + 6
c) 2 – 9 + 1
d) 7 – 15 + 2
e) 16 – 4 – 6
f) 22 – 7 – 8
g) 9 – 8 – 7
h) 15 – 12 + 6

3 Calcula.

a) –3 + 10 – 1
b) –8 + 2 – 3
c) –5 + 6 + 4
d) –12 + 2 + 6
e) –18 + 3 + 6
f) –20 + 12 + 5
g) –7 – 3 – 4
h) –2 – 13 – 5

4 Copia y completa como en el ejemplo.



• **7 – 4 – 6 – 2 + 5 + 3 – 4 = 15 – 16 = –1**

a) 3 – 9 + 4 – 8 – 2 + 13 = □ – □ = □

b) –15 – 4 + 12 – 3 – 11 – 2 = □ – □ = □

5 Calcula.

a) 3 – 7 + 2 – 5
b) 2 – 6 + 9 – 3 + 4
c) 7 – 10 – 5 + 4 + 6 – 1
d) –6 + 4 – 3 – 2 – 8 + 5
e) 12 + 5 – 17 – 11 + 20 – 13
f) 16 – 22 + 24 – 31 + 12 – 15

6 Quita paréntesis y calcula.

a) (–3) – (+4) – (–8)
b) –(–5) + (–6) – (–3)
c) (+8) – (+6) + (–7) – (–4)
d) –(–3) – (+2) + (–9) + (+7)

7 Resuelve de dos formas, como en el ejemplo.

• **a) 10 – (13 – 7) = 10 – (+6) = 10 – 6 = 4**

b) 10 – (13 – 7) = 10 – 13 + 7 = 17 – 13 = 4

a) 15 – (12 – 8)
b) 9 – (20 – 6)
c) 8 – (15 – 12)
d) 6 – (13 – 2)
e) 15 – (6 – 9 + 5)
f) 21 – (3 – 10 + 11 + 6)

8 Resuelve de una de las formas que ofrece el ejemplo:

• **a) (8 – 13) – (5 – 4 – 7) = (8 – 13) – (5 – 11) =**
= (–5) – (–6) = –5 + 6 = 1

b) (8 – 13) – (5 – 4 – 7) = 8 – 13 – 5 + 4 + 7 =
= 19 – 18 = 1

a) (4 – 9) – (5 – 8)
b) –(1 – 6) + (4 – 7)
c) 4 – (8 + 2) – (3 – 13)
d) 12 + (8 – 15) – (5 + 8)
e) (8 – 6) – (3 – 7 – 2) + (1 – 8 + 2)
f) (5 – 16) – (7 – 3 – 6) – (9 – 13 – 5)

9 **Ejercicio resuelto**

Calcular: 6 – [5 + (8 – 2)]

a) Primera forma: deshaciendo paréntesis.

6 – [5 + (8 – 2)] = 6 – [5 + 8 – 2] =
= 6 – 5 – 8 + 2 = 8 – 13 = –5

b) Segunda forma: operando dentro de los paréntesis.

6 – [5 + (8 – 2)] = 6 – [5 + (+6)] =
= 6 – [5 + 6] = 6 – [+11] = 6 – 11 = –5

10 Calcula.

a) 7 – [1 + (9 – 13)]
b) –9 + [8 – (13 – 4)]
c) 12 – [6 – (15 – 8)]
d) –17 + [9 – (3 – 10)]
e) 2 + [6 – (4 – 2 + 9)]
f) 15 – [9 – (5 – 11 + 7)]

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Multiplicación

Podemos calcular el producto de dos números enteros teniendo en cuenta que una multiplicación es una suma de sumandos iguales:

$(+3) \cdot (-6) =$ Sumamos tres veces "menos seis".
$+(-6) + (-6) + (-6) = -6 - 6 - 6 = -18$

$(-3) \cdot (-6) =$ Restamos tres veces "menos seis".
$-(-6) - (-6) - (-6) = +6 + 6 + 6 = +18$

Sin embargo, para multiplicar con rapidez, aplicamos la siguiente regla:

REGLA DE LOS SIGNOS

$+ \cdot + = +$
$+ \cdot - = -$
$- \cdot + = -$
$- \cdot - = +$

REGLA DE LOS SIGNOS

El producto de dos números enteros es:

- Positivo, si los factores tienen signos iguales.
- Negativo, si los factores tienen signos diferentes.

▼ **EJEMPLOS**

$(+4) \cdot (+3) = +12$ $(-5) \cdot (-4) = +20$ $(+6) \cdot (-4) = -24$ $(-4) \cdot (+8) = -32$

División

La división de números enteros guarda con la multiplicación las mismas relaciones que en los números naturales:

$(+4) \cdot (+6) = +24 \longrightarrow (+24) : (+4) = +6$
$(-4) \cdot (-6) = +24 \longrightarrow (+24) : (-4) = -6$
$(+4) \cdot (-6) = -24 \longrightarrow (-24) : (+4) = -6$
$(-24) : (-6) = +4$

En la división se aplica la misma regla de los signos que en la multiplicación.

Operaciones combinadas

Observa el orden en que realizamos las operaciones para calcular el valor de la siguiente expresión:

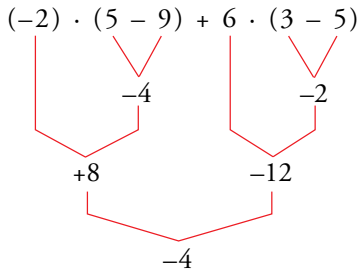
REGLA DE PRIORIDAD EN LAS OPERACIONES

$(-2) \cdot (5 - 9) + 6 \cdot (3 - 5)$
↓
$(-2) \cdot (-4) + 6 \cdot (-2)$
↓
$(+8) + (-12)$
↓
$8 - 12 = -4$

En las expresiones con operaciones combinadas, hemos de atender:

- Primero, a las operaciones que están dentro de los paréntesis.
- Después, a las multiplicaciones y a las divisiones.
- Por último, a las sumas y a las restas.

Ten en cuenta



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

11 Multiplica.

a) $(+10) \cdot (-2)$

b) $(-4) \cdot (-9)$

c) $(-7) \cdot (+5)$

d) $(+11) \cdot (+7)$

12 Observa los ejemplos y calcula.

- $\underbrace{(-3) \cdot (+2)} \cdot (-5) = (-6) \cdot (-5) = +30$
- $(-3) \cdot \underbrace{(+2) \cdot (-5)} = (-3) \cdot (-10) = +30$

a) $(-2) \cdot (-3) \cdot (+4)$

b) $(-1) \cdot (+2) \cdot (-5)$

c) $(+4) \cdot (-3) \cdot (+2)$

d) $(-6) \cdot (-2) \cdot (-5)$

13 Divide.

a) $(-18) : (+3)$

b) $(-15) : (-5)$

c) $(+36) : (-9)$

d) $(-30) : (-10)$

e) $(-52) : (+13)$

f) $(+22) : (+11)$

14 Calcula el valor de x en cada caso:

a) $(-18) : x = +6$

b) $(+4) \cdot x = -36$

c) $x \cdot (-13) = 91$

d) $x : (-11) = +5$

15 Calcula.

a) $(+3) \cdot (-5) \cdot (+2)$

b) $(-4) \cdot (-1) \cdot (+6)$

c) $(-2) \cdot (-7) \cdot (-2)$

d) $(+5) \cdot (-4) \cdot (-3)$

16 Opera.

a) $[(+80) : (-8)] : (-5)$

b) $[(-70) : (-2)] : (-7)$

c) $(+50) : [(-30) : (+6)]$

d) $(-40) : [(+24) : (+3)]$

17 Calcula como en el ejemplo.

- **$15 - 8 \cdot 3 = 15 - 24 = -9$**

a) $18 - 5 \cdot 3$ b) $6 - 4 \cdot 2$ c) $7 \cdot 2 - 16$

18 Calcula.

a) $18 - 15 : 3$ b) $3 - 30 : 6$ c) $20 : 2 - 11$

19 Calcula como en el ejemplo.

- **$21 - 4 \cdot 6 + 12 : 3 = 21 - 24 + 4 = 25 - 24 = 1$**

a) $20 - 4 \cdot 7 + 11$

b) $12 - 6 \cdot 5 + 4 \cdot 2$

c) $15 - 20 : 5 - 3$

d) $6 - 10 : 2 - 14 : 7$

e) $5 \cdot 3 - 4 \cdot 4 + 2 \cdot 6$

f) $7 \cdot 3 - 5 \cdot 4 + 18 : 6$

20 Observa el ejemplo y calcula.

- **$(-3) \cdot (-4) + (-6) \cdot 3 = (+12) + (-18) = 12 - 18 = -6$**

a) $5 \cdot (-8) - (+9) \cdot 4$ b) $32 : (-8) - (-20) : 5$

c) $(-2) \cdot (-9) + (-5) \cdot (+4)$

d) $(+25) : (-5) + (-16) : (+4)$

e) $(+6) \cdot (-7) + (-50) : (-2)$

f) $(+56) : (-8) - (-12) \cdot (+3)$

21 Calcula.

a) $18 - 5 \cdot (3 - 8)$ b) $11 - 40 : (-8)$

c) $4 \cdot (8 - 11) - 6 \cdot (7 - 9)$

d) $(4 - 5) \cdot (-3) - (8 - 2) : (-3)$

22 Calcula.

a) $5 \cdot (-4) + 2 \cdot (-3)$

b) $20 : (-5) - 8 : (+2)$

c) $2 \cdot (-8) - 3 \cdot (-7) - 4 \cdot (+3)$

d) $6 : (+2) + 5 \cdot (-3) - 12 : (-4)$

23 Opera.

a) $(-8) \cdot (+2) + (-5) \cdot (-3)$

b) $(+40) : (-8) - (-30) : (+6)$

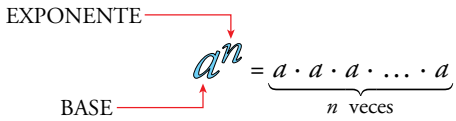
c) $(-2) \cdot (-9) + (-24) : (-3) - (-6) \cdot (-4)$

d) $(+27) : (-3) - (+3) \cdot (-5) - (-6) \cdot (-2)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Potencias de números enteros

Recuerda que una potencia es una multiplicación de factores iguales:



▼ **EJEMPLOS**

$(+4)^2 = (+4) \cdot (+4) = +16$

$(-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = +81$

$(-3)^5 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -243$

Potencias de números negativos

En las sucesivas potencias de un número negativo obtenemos, alternativamente, resultados positivos y negativos:

$(-3)^1 = -3 \qquad (-3)^2 = +9 \qquad (-3)^3 = -27 \qquad (-3)^4 = +81$

Al elevar un número negativo a una potencia:

- Si el exponente es par, el resultado es positivo.

$$(-a)^{n\ (\text{par})} \rightarrow \textbf{positivo}$$

- Si el exponente es impar, el resultado es negativo.

$$(-a)^{n\ (\text{impar})} \rightarrow \textbf{negativo}$$

Actividades

24 Escribe en forma de potencia.

a) $(-2) \cdot (-2)$

b) $(+5) \cdot (+5) \cdot (+5)$

c) $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4)$

d) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$

25 Copia y completa en tu cuaderno.

POTENCIA	BASE	EXPONENTE	VALOR
$(-1)^7$			
$(-2)^4$			
$(+3)^3$			
$(-4)^2$			

26 Escribe en forma de producto y calcula:

a) $(-2)^6$ b) $(-3)^1$

c) $(+3)^4$ d) $(-5)^2$

e) $(-10)^5$ f) $(-8)^3$

27 Obtén con ayuda de la calculadora como se hace en el ejemplo.

- $\mathbf{12^5} \rightarrow$ [1] [2] [×] [×] [=] [=] [=] [=] $\rightarrow$ 248832

a) 8^6 b) $(-8)^6$

c) 11^5 d) $(-11)^5$

e) 27^7 f) $(-27)^7$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Operaciones con potencias

Vas a aprender, ahora, algunas propiedades que facilitan el cálculo con potencias. Por eso, es conveniente que las memorices y que ensayes su aplicación en diferentes situaciones.

Potencia de un producto

Compara las dos expresiones siguientes y observa que en ambas se obtiene el mismo resultado.

No te confundas

$(2 + 3)^4 = 5^4 = 625$

$2^4 + 3^4 = 16 + 81 = 97$

$(2 + 3)^4 \neq 2^4 + 3^4$

La potencia de una suma NO ES IGUAL a la suma de las potencias de los sumandos.

▼ **EJEMPLO**

- $(2 \cdot 3)^3 = 6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$
- $2^3 \cdot 3^3 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3) = 8 \cdot 27 = 216$

(=)

La **potencia** de un **producto** es igual al producto de las potencias de los factores. → $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

Ejercicio resuelto

Calcular, por el camino más sencillo, $5^6 \cdot 2^6$.

$5^6 \cdot 2^6 = (5 \cdot 2)^6 = 10^6 = 1\,000\,000$

Potencia de un cociente

Observa otras dos expresiones que también tienen el mismo valor.

▼ **EJEMPLO**

- $(6 : 3)^3 = 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$
- $6^3 : 3^3 = (6 \cdot 6 \cdot 6) : (3 \cdot 3 \cdot 3) = 216 : 27 = 8$

(=)

La **potencia** de un **cociente** es igual al cociente de las potencias del dividendo y del divisor. → $(a : b)^n = a^n : b^n$

Ejercicios resueltos

1. **Calcular, por el camino más sencillo, $12^3 : 4^3$.**

   $12^3 : 4^3 = (12 : 4)^3 = 3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$

2. **Calcular: $(6^4 \cdot 5^4) : 15^4$**

   $(6^4 \cdot 5^4) : 15^4 = (6 \cdot 5)^4 : 15^4 = 30^4 : 15^4 = (30 : 15)^4 = 2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Producto de potencias de la misma base

Al multiplicar dos potencias del mismo número, se obtiene otra potencia de dicho número.

$$5^4 \cdot 5^3 = \underbrace{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}_{4 \text{ veces}} \cdot \underbrace{5 \cdot 5 \cdot 5}_{3 \text{ veces}} = 5^7$$

Observa que el exponente del producto final es la suma de los exponentes de los factores.

Para **multiplicar** dos **potencias** de la **misma base,** se deja la base y se suman los exponentes. $\rightarrow a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Por ejemplo:

$a^3 \cdot a^2 = a^{3+2} = a^5$

Cociente de potencias de la misma base

Al dividir dos potencias del mismo número, se obtiene otra potencia de dicho número.

$$5^7 : 5^3 = 5^4 \longleftrightarrow 5^4 \cdot 5^3 = 5^7$$

Observa que el exponente del cociente es la diferencia entre los exponentes del dividendo y del divisor.

Para **dividir** dos **potencias** de la **misma base,** se deja la base y se restan los exponentes. $\rightarrow a^m : a^n = a^{m-n}$

Por ejemplo:

$a^8 : a^6 = a^{8-6} = a^2$

Ten en cuenta

$2^3 : 2^3 = 8 : 8 = 1$
$2^3 : 2^3 = 2^{3-3} = 2^0$ $\Big\}$ $2^0 = 1$

La **potencia cero** de un número es igual a 1.

Potencia de otra potencia

Al elevar una potencia a otra potencia, se obtiene una nueva potencia de la misma base.

$$(5^4)^3 = 5^4 \cdot 5^4 \cdot 5^4 = 5^{4+4+4} = 5^{4 \cdot 3} = 5^{12}$$

Observa que el exponente final es el producto de los exponentes de la expresión inicial.

Para **elevar** una **potencia** a **otra potencia**, se deja la base y se multiplican los exponentes. $\rightarrow (a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Por ejemplo:

$(a^2)^4 = a^{2 \cdot 4} = a^8$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Calcula como en el ejemplo y compara los resultados.

- $(4 \cdot 3)^2 = 12^2 = 144$
  $4^2 \cdot 3^2 = 16 \cdot 9 = 144$
  $\Big\} \rightarrow (4 \cdot 3)^2 = 4^2 \cdot 3^2$

a) $(3 \cdot 5)^2 = \ldots$
   $3^2 \cdot 5^2 = \ldots$ $\Big\} \ldots$

b) $(4 \cdot 2)^3 = \ldots$
   $4^3 \cdot 2^3 = \ldots$ $\Big\} \ldots$

c) $(12 : 3)^2 = \ldots$
   $12^2 : 3^2 = \ldots$ $\Big\} \ldots$

d) $(20 : 4)^3 = \ldots$
   $20^3 : 4^3 = \ldots$ $\Big\} \ldots$

2 Copia y completa las casillas vacías.

a) $(3 \cdot 5)^4 = 3^{\square} \cdot 5^{\square}$

b) $8^3 \cdot 6^3 = (\square \cdot \square)^{\square}$

c) $(6 : 3)^7 = 6^{\square} : 3^{\square}$

d) $15^{\square} : 5^{\square} = (\square : \square)^4$

e) $(a \cdot b)^{\square} = \square^3 \cdot \square^3$

f) $m^2 \cdot n^2 = (\square \cdot \square)^2$

g) $(a : b)^{\square} = a^3 : \square^3$

h) $m^4 : n^4 = (\square : \square)^{\square}$

3 Reduce a una sola potencia como en el ejemplo.

- $2^5 \cdot (-3)^5 = [2 \cdot (-3)]^5 = (-6)^5$

a) $3^2 \cdot 4^2$ b) $(-2)^3 \cdot 4^3$

c) $(-5)^2 \cdot (+3)^2$ d) $3^6 \cdot (-2)^6$

4 Expresa con una sola potencia igual que en el ejemplo.

- $(-15)^4 : (+3)^4 = [(-15) : (+3)]^4 = (-5)^4 = 5^4$

a) $9^4 : 3^4$ b) $(+15)^3 : (-5)^3$

c) $(-20)^2 : (-4)^2$ d) $(-18)^4 : (-6)^4$

5 Reflexiona y calcula de la forma más sencilla.

a) $5^3 \cdot 2^3$ b) $4^2 \cdot 5^2$

c) $25^2 \cdot 4^2$ d) $20^3 \cdot 5^3$

e) $16^5 : 8^5$ f) $18^3 : 6^3$

g) $21^4 : 7^4$ h) $35^2 : 5^2$

6 Copia y completa las casillas vacías.

a) $5^2 \cdot 5^3 = 5^{\square}$ b) $6^4 \cdot 6^3 = 6^{\square}$

c) $a^5 \cdot a^3 = a^{\square}$ d) $m^3 \cdot m^{\square} = m^9$

e) $2^6 : 2^4 = 2^{\square}$ f) $7^8 : 7^5 = 7^{\square}$

g) $a^9 : a^8 = a^{\square}$ h) $m^8 : m^{\square} = m^6$

i) $(4^2)^3 = 4^{\square}$ j) $(5^3)^3 = 5^{\square}$

k) $(a^2)^2 = a^{\square}$ l) $(m^4)^{\square} = m^{12}$

7 Reduce a una sola potencia.

a) $5^2 \cdot 5^2$ b) $3^2 \cdot 3^5$

c) $10^5 \cdot 10^2$ d) $a^5 \cdot a^5$

e) $m^7 \cdot m$ f) $x^2 \cdot x^6$

8 Copia y completa en tu cuaderno.

a) $(-6)^3 \cdot (-6)^4 = (-6)^{\square}$ b) $(+3)^6 \cdot (+3)^2 = 3^{\square}$

c) $(-2)^8 \cdot (-2)^2 = 2^{\square}$ d) $(-5)^3 \cdot (+5)^2 = (-5)^{\square}$

9 Reduce a una sola potencia.

a) $2^5 \cdot 2^7$ b) $(-2)^3 \cdot (+2)^6$

c) $(-12)^2 \cdot (+12)^2$ d) $(+9)^4 \cdot (-9)^2$

10 Expresa con una potencia única.

a) $2^6 : 2^2$ b) $3^8 : 3^5$

c) $10^7 : 10^6$ d) $a^{10} : a^6$

e) $m^5 : m$ f) $x^8 : x^4$

11 Copia y completa en tu cuaderno.

a) $5^9 : 5^3 = 5^{\square}$ b) $(-2)^6 : (-2)^3 = (-2)^{\square}$

c) $(-4)^8 : (+4)^3 = 4^{\square}$ d) $(+6)^8 : (-6)^5 = (-6)^{\square}$

12 Reduce a una potencia única.

a) $(-7)^8 : (-7)^5$ b) $10^9 : (-10)^4$

c) $12^4 : (-12)$ d) $(-4)^{10} : (+4)^6$

13 Reduce a una única potencia.

a) $(5^2)^3$ b) $(2^5)^2$

c) $(10^3)^3$ d) $(a^5)^3$

e) $(m^2)^6$ f) $(x^4)^4$

14 Reduce a una sola potencia.

a) $[(-2)^2]^2$ b) $[(+5)^3]^2$

c) $[(+7)^3]^3$ d) $[(-4)^2]^4$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Raíz cuadrada de un número entero

- La **raíz cuadrada** es la operación inversa de elevar al cuadrado.

$$\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$$

- Los números cuya raíz cuadrada es un número entero se llaman **cuadrados perfectos.**

▼ **EJEMPLOS**

$\sqrt{49} = 7 \Leftrightarrow 7^2 = 49$
$\sqrt{400} = 20 \Leftrightarrow 20^2 = 400$
} 49 y 400 son cuadrados perfectos.

Teniendo en cuenta el concepto de raíz cuadrada, vemos que:

Un número positivo tiene dos raíces cuadradas.

$$\sqrt{(+16)} = \begin{cases} +4 \Leftrightarrow (+4)^2 = +16 \\ -4 \Leftrightarrow (-4)^2 = +16 \end{cases}$$

Un número negativo no tiene raíz cuadrada.

$\sqrt{(-16)} = x \Leftrightarrow x^2 = -16 \rightarrow$ Imposible.

$\sqrt{(-16)} \rightarrow$ No existe, porque no hay ningún número cuyo cuadrado dé un resultado negativo.

Ejercicios resueltos

1. Calcular las siguientes raíces cuadradas:

a) $\sqrt{(+64)}$ **b)** $\sqrt{(+144)}$ **c)** $\sqrt{(-36)}$

a) Hay que preguntarse qué número elevado al cuadrado da 64.

El número es el 8. Como sabemos que tiene dos raíces:

$$\sqrt{(+64)} = \begin{cases} +8 \\ -8 \end{cases}$$

b) $\sqrt{(+144)} = \begin{cases} +12 \\ -12 \end{cases}$

c) Los números negativos no tienen raíz cuadrada.

Actividades

15 Calcula, si existen.

a) $\sqrt{(+1)}$ b) $\sqrt{(-1)}$ c) $\sqrt{(+25)}$ g) $\sqrt{(+121)}$ h) $\sqrt{(-169)}$ i) $\sqrt{(+400)}$

d) $\sqrt{(-36)}$ e) $\sqrt{(+100)}$ f) $\sqrt{(-100)}$ j) $\sqrt{(-400)}$ k) $\sqrt{(+484)}$ l) $\sqrt{(-1\,000)}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Múltiplos y divisores

1 ▼▽▽ Encuentra cuatro parejas múltiplo-divisor entre los siguientes números:

143	12	124	364
180	31	52	13

2 ▼▽▽ Responde justificando tu respuesta.

a) ¿Es 132 múltiplo de 11?

b) ¿Es 11 divisor de 132?

c) ¿Es 574 múltiplo de 14?

d) ¿Es 27 divisor de 1 542?

3 ▼▽▽ Calcula.

a) Los cinco primeros múltiplos de 10.

b) Los cinco primeros múltiplos de 13.

c) Los cinco primeros múltiplos de 31.

4 ▼▽▽ Calcula.

a) Todos los divisores de 18.

b) Todos los divisores de 23.

c) Todos los divisores de 32.

5 ▼▽▽ Copia estos números y selecciona:

66	71	90	103	105
156	220	315	421	708

a) Los múltiplos de 2.

b) Los múltiplos de 3.

c) Los múltiplos de 5.

6 ▼▽▽ Copia estos números, rodea con un círculo los múltiplos de 3 y tacha los múltiplos de 9:

33	41	54	87	108
112	231	341	685	

Números primos y compuestos

7 ▼▽▽ Escribe.

a) Los diez primeros números primos.

b) Los números primos comprendidos entre 50 y 60.

c) Los números primos comprendidos entre 80 y 100.

d) Los tres primeros primos mayores que 100.

8 ▼▽▽ Mentalmente, sin lápiz ni papel, separa los números primos de los compuestos:

4	7	10	15	17
24	31	41	51	67

9 ▼▽▽ Descompón, mentalmente, en el máximo número de factores las siguientes cantidades:

6	8	10	14	15	18
20	24	25	27	30	42

10 ▼▽▽ Descompón en factores primos.

a) 48 b) 54 c) 90 d) 105

e) 120 f) 135 g) 180 h) 200

11 ▼▽▽ Descompón en el máximo número de factores:

a) 378 b) 1 144 c) 1 872

Mínimo común múltiplo y máximo común divisor

12 ▼▽▽ Calcula.

a) Los diez primeros múltiplos de 10.

b) Los diez primeros múltiplos de 15.

c) Los primeros múltiplos comunes de 10 y 15.

d) El mínimo común múltiplo de 10 y 15.

13 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) mín.c.m. (2, 3) b) mín.c.m. (6, 9)

c) mín.c.m. (4, 10) d) mín.c.m. (6, 10)

e) mín.c.m. (6, 12) f) mín.c.m. (12, 18)

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

14 ▼▽▽ Calcula.

a) mín.c.m. (12, 15) b) mín.c.m. (24, 60)

c) mín.c.m. (48, 54) d) mín.c.m. (90, 150)

e) mín.c.m. (6, 10, 15) f) mín.c.m. (8, 12, 18)

15 ▼▽▽ Escribe.

a) Todos los divisores de 18.

b) Todos los divisores de 24.

c) Los divisores comunes de 18 y 24.

d) El máximo común divisor de 18 y 24.

16 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) máx.c.d. (4, 8) b) máx.c.d. (6, 9)

c) máx.c.d. (10, 15) d) máx.c.d. (12, 16)

e) máx.c.d. (16, 24) f) máx.c.d. (18, 24)

17 ▼▽▽ Calcula.

a) máx.c.d. (36, 45) b) máx.c.d. (48, 72)

c) máx.c.d. (105, 120) d) máx.c.d. (135, 180)

e) máx.c.d. (8, 12, 16) f) máx.c.d. (45, 60, 105)

Reflexiona, decide, aplica

18 ▼▽▽ ¿De cuántas formas distintas se pueden envasar 80 botes de mermelada en cajas iguales?

Indica, en cada caso, el número de cajas necesarias y el número de botes por caja.



19 ▼▽▽ Marta ha comprado varios balones por 69 €.

El precio de un balón era un número exacto de euros, sin decimales.

¿Cuántos balones ha comprado y cuánto costaba cada balón?

20 ▼▽▽ En mi colegio hay dos clases de 2.º ESO: 2.º A, con 24 estudianres, y 2.º B, con 30.

Tenemos que hacer equipos con el mismo número de miembros, pero sin mezclar de las dos clases.

Describe todas las formas posibles de hacer los equipos.

21 ▼▼▽ En un acuartelamiento hay 3 007 soldados. ¿Se pueden colocar en formación, con un número exacto de filas y columnas?

Justifica la respuesta.

Suma y resta de números enteros

22 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) 5 – 9 b) 5 – 11

c) 13 – 9 d) 22 – 30

e) 21 – 33 f) 46 – 52

g) –8 – 14 h) –21 – 15

i) –33 – 22 j) –13 + 18

k) –22 + 9 l) –37 + 21

23 ▼▽▽ Calcula.

a) 5 – 8 – 4 + 3 – 6 + 9

b) 10 – 11 + 7 – 13 + 15 – 6

c) 9 – 2 – 7 – 11 + 3 + 18 – 10

d) –7 – 15 + 8 + 10 – 9 – 6 + 11

24 ▼▽▽ Quita paréntesis y calcula.

a) (+5) – (–3) – (+8) + (–4)

b) –(–7) – (+5) + (–6) + (+4)

c) +(–9) – (+13) – (–11) + (+5)

d) –(+8) + (–3) – (–15) – (+6) – (+2)

25 ▼▽▽ Calcula.

a) 3 – (5 + 7 – 10 – 9)

b) 4 + (8 – 6 – 10) – (6 – 10 + 4)

c) (7 – 11 – 4) – (9 – 6 – 13)

d) –(6 – 3 – 5) – (–4 – 7 + 15)

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

26 ▼▼▽ Opera.

a) $16 + [3 - 9 - (11 - 4)]$

b) $8 - [(6 - 9) - (7 - 13)]$

c) $(6 - 15) - [1 - (1 - 5 - 4)]$

d) $(2 - 12 + 7) - [(4 - 10) - (5 - 15)]$

e) $[9 - (5 - 17)] - [11 - (6 - 13)]$

27 ▼▼▽ Quita paréntesis y calcula.

a) $6 - (5 - [4 - (3 - 2)])$

b) $6 - (7 - [8 - (9 - 10)])$

c) $10 + (11 - [12 + (13 - 14)])$

d) $10 - (9 + [8 - (7 + 6)])$

e) $[(3 - 8) - 5] + (-11 + [7 - (3 - 4)])$

Multiplicación y división de números enteros

28 ▼▽▽ Opera aplicando la regla de los signos.

a) $(-5) \cdot (-6)$ b) $(-21) : (+3)$

c) $(-4) \cdot (+7)$ d) $(+42) : (-6)$

e) $(-6) \cdot (-8)$ f) $(+30) : (+5)$

g) $(+10) \cdot (+5)$ h) $(-63) : (-9)$

i) $(-9) \cdot (-5)$ j) $(+112) : (-14)$

29 ▼▽▽ Obtén el valor de x en cada caso:

a) $x \cdot (-9) = +9$

b) $(-5) : x = -1$

c) $(-5) \cdot x = -45$

d) $x : (-4) = +3$

e) $x \cdot (+6) = -42$

f) $(+28) : x = -7$

30 ▼▼▽ Calcula.

a) $(-2) \cdot [(+3) \cdot (-2)]$ b) $[(+5) \cdot (-3)] \cdot (+2)$

c) $(+6) : [(-30) : (-15)]$ d) $[(+40) : (-4)] : (-5)$

e) $(-5) \cdot [(-18) : (-6)]$ f) $[(-8) \cdot (+3)] : (-4)$

g) $[(-21) : 7] \cdot [8 : (-4)]$ h) $[6 \cdot (-10)] : [(-5) \cdot 6]$

Operaciones combinadas con números enteros

31 ▼▽▽ Calcula.

a) $5 - 4 \cdot 3$ b) $2 \cdot 9 - 7$

c) $4 \cdot 5 - 6 \cdot 3$ d) $2 \cdot 8 - 4 \cdot 5$

e) $16 - 4 \cdot 7 + 2 \cdot 5 - 19$

f) $5 \cdot 6 - 21 - 3 \cdot 7 + 12$

32 ▼▽▽ Opera dentro del paréntesis y, después, multiplica.

a) $3 \cdot (9 - 11)$ b) $-5 \cdot (4 - 9)$

c) $5 \cdot (9 - 4) - 12$ d) $1 + 4 \cdot (6 - 10)$

e) $6 \cdot (8 - 12) - 3 \cdot (5 - 11)$

f) $4 \cdot (13 - 8) + 3 \cdot (9 - 15)$

33 ▼▽▽ Calcula y observa que el resultado varía según la posición de los paréntesis.

a) $17 - 6 \cdot 2$ b) $(17 - 6) \cdot 2$

c) $(-10) - 2 \cdot (-3)$ d) $[(-10) - 2] \cdot (-3)$

e) $(-3) \cdot (+5) + (-2)$ f) $(-3) \cdot [(+5) + (-2)]$

34 ▼▼▽ Calcula paso a paso.

a) $5 \cdot (-4) - 2 \cdot (-6) + 13$

b) $-6 \cdot (+4) + (-3) \cdot 7 + 38$

c) $(-2) \cdot (+8) - (-5) \cdot (-6) + (-9) \cdot (+4)$

d) $-(-9) \cdot (+5) \cdot (-8) \cdot (+7) - (+4) \cdot (-6)$

Potencias de números enteros

35 ▼▽▽ Calcula.

a) $(-2)^1$ b) $(-2)^2$ c) $(-2)^3$

d) $(-2)^4$ e) $(-2)^5$ f) $(-2)^6$

g) $(-2)^7$ h) $(-2)^8$ i) $(-2)^9$

36 ▼▽▽ Calcula.

a) $(-5)^4$ b) $(+4)^5$ c) $(-6)^3$

d) $(+7)^3$ e) $(-8)^2$ f) $(-10)^7$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

37 ▼▽▽ Observa…

$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$

$(+2)^3 = (+2) \cdot (+2) \cdot (+2) = +8$

$-2^3 = -2 \cdot 2 \cdot 2 = -8$

$+2^3 = +2 \cdot 2 \cdot 2 = +8$

…y calcula.

a) $(-3)^4$ b) $(+3)^4$

c) -3^4 d) $+3^4$

38 ▼▽▽ Expresa como potencia de un único número.

a) $10^4 : 5^4$ b) $12^7 : (-4)^7$

c) $(-9)^6 : 3^6$ d) $2^6 \cdot 2^6$

e) $(-4)^5 \cdot (-2)^5$ f) $2^4 \cdot (-5)^4$

39 ▼▼▽ Reduce a una sola potencia.

a) $(x^2)^5$ b) $(m^4)^3$

c) $[a^{10} : a^6]^2$ d) $(a \cdot a^3)^3$

e) $(x^5 : x^2) \cdot x^4$ f) $(x^6 \cdot x^4) : x^7$

40 ▼▼▽ Expresa como una potencia única.

a) $5^2 \cdot (-5)^3$ b) $(-6)^8 : (-6)^5$

c) $[7^4 \cdot (-7)^4] : (-7)^6$ d) $(2^4)^3 : 2^9$

e) $[(-3)^4]^3 : [(-3)^3]^3$ f) $(5^2)^5 : [(-5)^3]^2$

Raíces de números enteros

41 ▼▽▽ Calcula.

a) $\sqrt{49}$ b) $\sqrt{7^2}$ c) $\sqrt{-49}$

d) $\sqrt{15^2}$ e) $\sqrt{225}$ f) $\sqrt{-225}$

g) $\sqrt{2\,500}$ h) $\sqrt{50^2}$ i) $\sqrt{-2\,500}$

42 ▼▼▽ Calcula las raíces siguientes:

a) $\sqrt{x^2}$ b) $\sqrt{(-x)^2}$ c) $\sqrt{-x^2}$

d) $\sqrt{a^4}$ e) $\sqrt{(-a)^4}$ f) $\sqrt{-a^4}$

g) $\sqrt{m^6}$ h) $\sqrt{(-m)^6}$ i) $\sqrt{-m^6}$

Interpreta, describe, exprésate

43 ▼▼▽ El brazo mecánico de un robot ha sido programado de la siguiente forma:

— Encendido: inicio del programa.

— Primer minuto: avanza 1 cm y retrocede 5 cm.

— Segundo minuto: avanza 2 cm y retrocede 5 cm.

— Tercer minuto: avanza 3 cm y retrocede 5 cm.

— …

Y así continúa, hasta que, al final de un determinado minuto, se encuentra en la posición inicial. Entonces repite el proceso.

¿Cuántas veces repite el ciclo en hora y media? Justifica la respuesta.

MINUTO	1	2	3	4	5
AVANCE	1	2	3	4	5
RETROCESO	5	5	5	5	5
VARIACIÓN	–4	–3	–2	–1	
POSICIÓN	–4	–7	…		

44 ▼▼▼ Una plataforma petrolífera marina se sostiene sobre flotadores, a 55 metros sobre la superficie del agua, anclada en una zona con una profundidad de 470 m.

Sobre ella, hay una grúa de 35 m de altura, de la que pende un cable y en su extremo un batiscafo auxiliar para los trabajos de mantenimiento de la plataforma.

En este momento, la grúa ha largado 120 metros de cable y sigue bajando el batiscafo a razón de un tercio de metro por segundo.

a) ¿Cuál o cuáles de estas expresiones representan la distancia del batiscafo al fondo en este momento?

$470 + 55 + 35 - 120$ $470 - [120 - (55 + 35)]$

$(470 + 55) - (120 - 35)$

b) ¿Cuánto tardará el batiscafo en llegar al fondo?

c) ¿Cuánto tardará la grúa en izar el batiscafo hasta la superficie de la plataforma, si sube a la misma velocidad que baja?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Resuelve problemas

45 ▼▽▽ Un rollo de cable mide más de 150 m y menos de 200 m. ¿Cuál es su longitud exacta, sabiendo que se puede dividir en trozos de 15 m y también en trozos de 18 m?

46 ▼▽▽ De cierta parada de autobús parten dos líneas, A y B, que inician su actividad a las 7 h de la mañana. La línea A presta un servicio cada 24 minutos, y la línea B, cada 36 minutos. ¿A qué hora vuelven a coincidir en la parada los autobuses de ambas líneas?

47 ▼▽▽ Se desea dividir dos cuerdas de 20 m y 30 m en trozos iguales, lo más grandes que sea posible, y sin desperdiciar nada. ¿Cuánto medirá cada trozo?

48 ▼▼▽ Para pavimentar un suelo de 12,3 m de largo por 9 m de ancho, se han empleado baldosas cuadradas, sin necesidad de cortar ninguna. ¿Qué medida tendrá el lado de cada baldosa, sabiendo que se han empleado las mayores que era posible?

49 ▼▼▽ Julia ha formado el cuadrado más pequeño posible uniendo piezas rectangulares de cartulina, de 12 cm por 18 cm.

¿Cuánto mide el lado del cuadrado?

¿Cuántas piezas ha empleado?

50 ▼▼▽ En un horno de bollería se han fabricado 2 400 magdalenas y 2 640 mantecados, que se desean comercializar en bolsas con el mismo número de unidades y sin mezclar ambos productos.

¿Cuántas magdalenas o cuántos mantecados se pueden poner en cada bolsa, teniendo en cuenta que el número debe ser superior a 15 e inferior a 30?

51 ▼▼▽ Se desea envasar 125 botes de conserva de tomate y 175 botes de conserva de pimiento en cajas del mismo número de botes, y sin mezclar ambos productos en la misma caja.

¿Cuál es el mínimo número de cajas necesarias?

¿Cuántos botes irán en cada caja?

Autoevaluación

¿Reconoces la relación de divisibilidad?

1 Responde y justifica:

a) ¿Es 31 divisor de 744?

b) ¿Es 999 múltiplo de 99?

2 Escribe:

a) Los cuatro primeros múltiplos de 13.

b) Todos los divisores de 60.

¿Identificas los primeros números primos?

3 Escribe los primos comprendidos entre 20 y 40.

¿Reconoces cuándo un número es múltiplo de 2, de 3, de 5 o de 10?

4 Indica cuáles de estos números son múltiplos de 2, cuáles de 3, cuáles de 5 y cuáles de 10:

897 – 765 – 990 – 2 713 – 6 077 – 6 324 – 7 005

¿Sabes descomponer un número en factores primos?

5 Descompón en factores primos los números 40 y 60.

¿Sabes calcular el máx.c.d. y el mín.c.m.?

6 Calcula: máx.c.d. (40, 60) y mín.c.m. (40, 60).

¿Resuelves expresiones con paréntesis y operaciones combinadas de números enteros?

7 Calcula:

a) 7 – 12 b) 10 – 8 +3 c) 5 – 11 + 8 – 10

8 Calcula el valor de:

a) 2 – (5 – 8) b) (7 – 15) – (6 – 2)

c) 5 – [2 – (3 – 2)]

9 Calcula.

a) 4 · 3 – 13 b) 5 · (–2) + 3 · 4

c) 20 – 4 · 6 – 12 : (–2)

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.